



POLITECNICO MILANO 1863

ANALISI DEL MOTORE EJ200

Angelo Prete

Politecnico di Milano, 10725318

Filippo Resta

Politecnico di Milano, 10806498

Riccardo Rilievi

Politecnico di Milano, 10766323

Antonio Spinelli

Politecnico di Milano, 10730801

Federico Zocchi

Politecnico di Milano, 10736220

Il seguente progetto ha come obiettivo lo studio del motore EJ200, installato esclusivamente sull'Eurofighter Typhoon. Lo studio include un'analisi del suo ciclo termodinamico e un confronto delle prestazioni con afterburner acceso o spento. Le ipotesi di lavoro sono una quota fissa di 10000m e una portata d'aria in ingresso costante. Particolare attenzione è stata posta sul compressore di alta pressione, con un approfondimento mirato all'analisi dei triangoli di velocità e il grado di reazione di ogni stadio. Infine viene descritta la tecnologia Blisk, i materiali, le lavorazioni e la sua applicazione nel compressore di bassa pressione e nei primi tre stadi del compressore di alta pressione.

Indice

Indice	A
Lista delle figure	C
Lista delle tabelle	C
Elenco dei simboli	D
I INTRODUZIONE	1
I.A Architettura EJ200	2
II ANALISI DEL CICLO TERMODINAMICO	4
II.A Condizioni di volo	4
II.B Presa d'aria	4
II.C Fan	5
II.D Compressore di alta pressione	6
II.E Camera di combustione	6
II.F Turbina di alta pressione	6
II.G Turbina di bassa pressione	7
II.H Camera di miscelazione	7
II.I After-Burner	8
II.J Ugello di efflusso	8
II.K Risultati	9
III STUDIO DEI TRIANGOLI DI VELOCITÀ DEL COMPRESSORE DI ALTA PRESSIONE HPC	10
IV PALETTATURA BLISK DEL COMPRESSORE	13
V CONCLUSIONI	15
VI APPENDICI	I
VI.A Metodo numerico: iterazioni di punto fisso	I
VI.B Triangoli di velocità	II
VI.C Codice MATLAB: ciclo termodinamico	VI
VI.D Codice MATLAB: triangoli di velocità	XXIV
VI.E Dati e assunzioni	XXIX

VI.F Grafici ciclo termodinamico	XXX
References	XXXI
Bibliography	XXXI

Lista delle figure

1	Eurofighter Typhoon	1
2	EJ200	2
3	HPC: Compressore di Alta Pressione	10
4	Funzionamento IGV	10
5	Schema di uno stadio del HPC	11
6	Andamento Pressione	11
7	Andamento Mach	12
8	Triangoli di velocità	12
9	Disco con palettatura standard e disco Blisk	13
10	I quattro stadi della saldatura ad attrito lineare	14
11	Abradable coating	15
12	Andamento Temperatura e Pressione nel motore: caso AB	XXX
13	Andamento Temperatura e Pressione nel motore: caso DRY	XXX
14	Grafico Temperatura-Entropia fino alla camera di mixing	XXX

Lista delle tabelle

1	Confronto prestazioni caso DRY vs AB	9
2	Confronto proprietà: Ti64 e Ti6242	13
3	Valori indipendenti dalla scelta del raggio	II
4	Risultati triangoli di velocità (raggio interno)	III
5	Risultati triangoli di velocità (raggio medio)	IV
6	Risultati triangoli di velocità (raggio esterno)	V
7	Parametri aria a $z = 10000\text{m}$	XXIX
8	Lista dei rendimenti	XXIX
9	Parametri gas combusti	XXIX
10	Parametri gas combusti post-bruciatore	XXIX

Elenco dei simboli

Abbreviazioni

AB	Afterburner Acceso
Blisk	Bladed integrated disk
DRY	Afterburner Spento
HPC	Compressore di alta pressione
HPT	Turbina di alta pressione
IFW	Inertial friction welding
LFW	Linear friction welding
LPC	Compressore di bassa pressione
LPT	Compressore di bassa pressione
RPM	Rotation per minute
TSFC	Thrust specific fuel consumption
VIGV	Variable inlet guide vanes

Simboli ciclo termodinamico

β_f	Rapporto di compressione fan	[–]
β_{HPC}	Rapporto di compressione HPC	[–]
ΔH	Entalpia di combustione	[MJ]
ΔS	Entropia	[J/K]
η	Rendimento adiabatico	[–]
η_{cc}	Rendimento combustione	[–]
η_{glob}	Rendimento globale	[–]
η_{mecc}	Rendimento meccanico	[–]
η_{pr}	Rendimento propulsivo	[–]

η_{th}	Rendimento termico	[-]
γ_a	Rapporto tra calori specifici dell'aria	[-]
γ_{gc}	Rapporto tra calori specifici gas combusti	[-]
Π_d	Rendimento pneumatico diffusore	[-]
Π_{AB}	Rendimento pneumatico afterburner	[-]
Π_{cc}	Rendimento pneumatico camera combustione	[-]
ρ	Densità	[kg/m ³]
BPR	Rapporto di bypass	[-]
D_{in}	Diametro presa d'aria	[m]
f	Rapporto di diluizione	[-]
h	Entalpia specifica	[MJ/kg]
I_s	Impulso specifico	[m/s]
I_{sg}	Impulso specifico gravimetrico	[s]
L	Lavoro	[J]
$\dot{L}$	Potenza estratta dalla turbina	[W]
M	Numero di Mach	[-]
$\dot{m}_a$	Portata d'aria in ingresso	[kg/s]
$\dot{m}_{fAB}$	Portata di combustibile nell'afterburner	[kg/s]
P	Pressione statica	[kPa]
P_{tot}	Pressione totale	[kPa]
P_d	Potenza dissipata	[W]
P_j	Potenza uscente	[W]
P_p	Potenza propulsiva	[W]
R_a	Costante dell'aria	[J/kgK]

T	Temperatura statica	[K]
T_{tot}	Temperatura totale	[K]
T_{totid}	Temperatura totale ideale	[K]
v	Velocità	[m/s]
z	Quota	[m]

Pedici ciclo termodinamico

0	Ingresso presa d'aria
1	Dopo onda d'urto
2	Uscita diffusore / Ingresso fan
3	Uscita fan / Ingresso HPC
4	Uscita HPC / Ingresso camera di combustione
5	Uscita camera di combustione / Ingresso HPT
6	Uscita HPT / Ingresso LPT
7	Uscita LPT / Ingresso camera di mixing
8	Ingresso after-burner
9	Uscita after-burner
10	Uscita ugello

Simboli approfondimenti

α_1	Angolo tra velocità assoluta e velocità assiale all'entrata del rotore	[deg]
α_2	Angolo tra velocità assoluta e velocità assiale all'uscita del rotore	[deg]
β_1	Angolo tra velocità relativa e velocità relativa assiale all'entrata del rotore	[deg]
β_2	Angolo tra velocità relativa e velocità relativa assiale all'uscita del rotore	[deg]
β_s	Rapporto di compressione stadio singolo compressore	[-]
ω	Velocità angolare del rotore	[rad/s]

A	Area degli stadi del compressore	$[\text{m}^2]$
c	Calore specifico	$[\text{J/kgK}]$
C_1	Velocità assoluta all'entrata del rotore	$[\text{m/s}]$
C_2	Velocità assoluta all'uscita del rotore	$[\text{m/s}]$
C_3	Velocità assoluta all'uscita dello statore	$[\text{m/s}]$
$C_{\theta 1}$	Velocità assoluta tangenziale all'entrata del rotore	$[\text{m/s}]$
$C_{\theta 2}$	Velocità assoluta tangenziale all'uscita del rotore	$[\text{m/s}]$
$C_{\theta 3}$	Velocità assoluta tangenziale all'uscita dello statore	$[\text{m/s}]$
C_{z1}	Velocità assoluta assiale all'entrata del rotore	$[\text{m/s}]$
C_{z2}	Velocità assoluta assiale all'uscita del rotore	$[\text{m/s}]$
C_{z3}	Velocità assoluta assiale all'uscita dello statore	$[\text{m/s}]$
D_{est}	Diametro esterno del compressore	$[\text{m}]$
D_{int}	Diametro interno degli stadi del compressore	$[\text{m}]$
r_{hub}	Raggio interno	$[\text{m}]$
r_{mean}	Raggio medio	$[\text{m}]$
r_{tip}	Raggio esterno	$[\text{m}]$
T_{fus}	Temperatura di fusione	$[\text{°C}]$
W_1	Velocità relativa all'entrata del rotore	$[\text{m/s}]$
W_2	Velocità relativa all'uscita del rotore	$[\text{m/s}]$
$W_{\theta 1}$	Velocità relativa tangenziale all'entrata del rotore	$[\text{m/s}]$
$W_{\theta 2}$	Velocità relativa tangenziale all'uscita del rotore	$[\text{m/s}]$
W_{z1}	Velocità relativa assiale all'entrata del rotore	$[\text{m/s}]$
W_{z2}	Velocità relativa assiale all'uscita del rotore	$[\text{m/s}]$
E	Modulo di Young	$[\text{GPa}]$

R	Grado di reazione	[–]
U	Velocità di rotazione albero compressore	[m/s]

I. INTRODUZIONE

L'Eurojet EJ200 è un motore militare turbo-fan a flussi associati, a basso rapporto di by-pass, di tipo *Twin Spool*, cioè che presenta una doppia combinazione di compressore e turbina a gas, collegati da un albero. È stato sviluppato da un consorzio formato da Rolls-Royce, MTU, Avio Aero e ITP, rispettivamente aziende inglesi, tedesche, italiane e spagnole. Originariamente anche la Francia doveva far parte del consorzio ma decise di abbandonarlo dopo che le venne impedita l'assunzione del comando del gruppo. Il progetto del motore iniziò nel 1985, entrò in produzione nel 1998 e il primo motore venne consegnato nel 2001. In 20 anni dall'inizio della sua produzione sono stati consegnati più di 1000 motori. La maggior parte dei costi di ricerca e sviluppo (intorno all'85%) è stata sostenuta dalla Gran Bretagna e dalla Rolls-Royce. Il motore è progettato esclusivamente per l'Eurofighter Typhoon (Fig. 1), un caccia intercettore e di superiorità aerea bimotore di quarta generazione, utilizzato sia dall'aeronautica militare dei paesi che hanno contribuito alla sua costruzione, sia da paesi terzi, come Austria, Arabia Saudita, Qatar. Le prestazioni dell'aereo sono state descritte come seconde solamente all'F-22 Raptor e all'F-35 Lightning II, entrambi velivoli statunitensi di quinta generazione del costo di produzione circa doppio. Il motore è stato progettato per una vita di 6000 ore di volo che, considerando un utilizzo regolare, equivalgono a circa 30 anni di servizio. Nel giugno del 2018 sono state raggiunte un milione di ore di volo complessive.



Fig. 1 Eurofighter Typhoon

Durante la progettazione è stata prestata particolare attenzione all'efficienza economica: principali fattori di questo aspetto sono l'architettura semplice e la struttura modulare del motore, che permette agli eventuali interventi di riparazione di essere poco onerosi, in termini di tempo e denaro, consistendo solamente di uno scambio di moduli. Per questo, il tasso di rimozione del motore dall'ala è estremamente basso. La facilità di manutenzione si riflette anche sul fatto che possa essere eseguita dai membri dell'aeronautica invece di rimandare il motore al produttore. L'intero motore, inoltre, può essere completamente sostituito in meno di 45 minuti, e in particolare 7 dei 15 moduli possono essere cambiati senza richiedere un test al banco.

A. Architettura EJ200

Si analizzano ora più nel dettaglio le prestazioni del motore e la sua struttura. L'EJ200 (Fig.2) può produrre una spinta di circa 60 kN e 90 kN, rispettivamente senza e con *afterburner*. Riesce a trattare una portata d'aria, in condizioni nominali, di circa 77 kg/s. Tutti i parametri del motore sono controllati da un sistema digitale chiamato DECMU (*Digital Engine Control and Monitoring Unit*). Originariamente, nei primi modelli, erano presenti due sistemi di controllo separati: l'EMU (*Engine Monitoring Unit*) e il DECU (*Digital Engine Control Unit*) ma nelle successive iterazioni vennero fusi in un unico sistema.

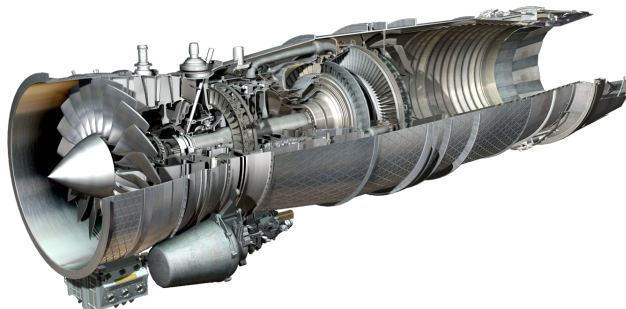


Fig. 2 EJ200

L'aria in ingresso al motore viene trattata in primo luogo dal compressore di bassa pressione, o fan. Il compressore di bassa pressione è composto da tre stadi in titanio, le cui schiere rotoriche hanno architettura *blisk*: le palette del fan sono direttamente integrate sul disco. Questo conferisce loro una resistenza alle temperature e ai danni da corpi esterni molto più elevata rispetto a un sistema tradizionale. La portata d'aria si divide poi in un ramo caldo, che compie l'intero ciclo termodinamico, e un ramo freddo. La portata d'aria del ramo caldo incontra poi i VIGVs (*Variable Inlet Guide Vanes*) e il compressore di alta pressione (HPC). Il VIGVs è un organo che garantisce il funzionamento ottimale del compressore. È composto da un singolo stadio da 38 *vanes*. L'HPC è composto da 5 stadi, di cui 3 schiere rotoriche sono *Blisk* e le altre due sono assemblate mediante *circumferential slot*. Solo uno stadio presenta palette ad angolo di calettamento variabile. Il fan e il compressore di alta pressione sono entrambi assiali. Una volta compressa l'aria del ramo caldo, essa entra in camera di combustione. L'iniezione in camera di combustione è di tipo anulare, con 20 vaporizzatori, ed è progettata per minimizzare i livelli di fumo e di emissioni durante il processo. Successivamente, i gas combusti sono trattati da una turbina di alta pressione (HPT) e da una di bassa pressione (LPT). Le turbine hanno il compito di estrarre energia dal fluido al fine di alimentare i compressori, a cui sono collegati tramite due alberi.

La turbina di alta pressione ha 64 palette realizzate in una lega Nickel-Titanio, quella di bassa pressione presenta invece 90 palette in lega di Nickel, con raffreddamento radiale ad aria. Tutto ciò permette alle turbine di sostenere temperature fino a 300 K superiori a quelle raggiungibili dai motori della generazione precedente. Le turbine sono inoltre raffreddate ad aria compressa, prelevata dal compressore. Inoltre, sugli statori e sulle pareti dei condotti, è applicato (mediante un getto di plasma) un sottile strato di rivestimento che funge da barriera termica.

Mentre entrambi i compressori sono multistadio, le turbine sono entrambe composte da uno stadio ciascuna e presentano la tecnologia *single-crystal blade*. Quest'ultima è una lavorazione sviluppata a partire dagli anni '60, per prevenire o limitare i fenomeni di *creep* e di frattura microscopica. In generale, un vano dell'EJ200, rispetto ad alcuni motori della generazione precedente (F404, F414, RB199 e M88) è di avere dai 2 ai 4 stadi in meno nei compressori, fino a due stadi in meno nelle turbine e fino a un terzo delle parti rotanti, riducendo notevolmente il peso complessivo del motore.

Il flusso di gas combusti in uscita dalla LPT attraversa l'Exhaust Diffuser, dove viene stabilizzato e rallentato per recuperare pressione, e successivamente si miscela isobaricamente con la portata d'aria fredda proveniente dal condotto di by-pass.

L'EJ200 ha la possibilità di una seconda combustione grazie alla presenza dell'afterburner. In questo caso, non essendoci turbomacchine in uscita, il limite di temperatura raggiungibile in questo stadio è dettato solamente da limiti strutturali. In questo modo è possibile ottimizzare la combustione, e di conseguenza sfruttare un maggiore salto entalpico per produrre ulteriore spinta. Per resistere alle alte temperature, anch'esso è costruito in lega di Titanio. Il postbruciatore presenta 14 stabilizzatori di fiamma radiali, posti subito dopo gli spruzzatori di combustibile. La combustione nell'afterburner avviene mediante la tecnica del *hot shot*: un'iniezione in camera di combustione di una quantità aggiuntiva di combustibile innesca una fiammata momentanea nel postbruciatore.

La portata d'aria e combustibile si espande infine in un ugello d'efflusso convergente-divergente a geometria variabile. Il nozzle si compone di 24 petali *master*, rispettivamente 12 convergenti e 12 divergenti, e 24 petali *slaves*, di cui ancora una metà dedicata al convergente e l'altra al divergente. Alcune versioni del motore infatti presentano un *Thrust Vectored Nozzle* (TVN), mosso da 3 attuatori idraulici montati ad intervalli di 120°, che ha una deflessione meccanica massima di circa 20°, ma riesce a conferire al getto in uscita una deflessione fluidodinamica fino a 23.5°, producendo una spinta massima laterale di 29 kN. Secondo le stime, il TVN può far risparmiare fino al 5% di carburante durante una missione tipica, e generare una spinta superiore del 7% in crociera supersonica. L'accensione e modulazione dell'afterburner sono fattori critici nell'ottimizzazione di tutti i processi del ciclo. Un'incorretta modulazione del nozzle e una sbagliata accensione del postbruciatore possono infatti generare un disturbo di pressione che, propagandosi nel condotto di by-pass, può far arrivare il fan allo stallo.

II. ANALISI DEL CICLO TERMODINAMICO

In questa sezione viene descritto il ciclo termodinamico compiuto dall'aria nel motore EJ200 in condizioni di volo in crociera a quota 10000 m, imponendo che la portata d'aria $\dot{m}_a$ sia costante.

A. Condizioni di volo

Avendo imposto la portata d'aria in ingresso al motore costante, conoscendo, tramite scheda tecnica [1], il diametro della presa d'aria ($D_{in} = 0.74\text{m}$) si può ricavare la velocità di volo (v_{in}), a partire dai dati dell'aria in Tabella 7, la velocità del suono (a_{in}) e quindi il numero di Mach di volo (M_{in}). Questi parametri possono essere trovati rispettivamente invertendo la relazione (1) e applicando in successione le formule (2) e (3)

$$\dot{m}_a = \rho_{amb} \cdot \pi \frac{D_{in}}{4} \cdot v_{in} \quad (1)$$

$$a_{in} = \sqrt{\gamma_a \cdot R_a \cdot T_{amb}} \quad (2)$$

$$M_{in} = \frac{v_{in}}{a_{in}} \quad (3)$$

Per trovare le grandezze totali in ingresso al motore:

$$P_{0tot} = P_{amb} \left[1 + \frac{\gamma_a - 1}{2} M_{in}^2 \right]^{\frac{\gamma_a}{\gamma_a - 1}} \quad (4)$$

$$T_{0tot} = T_{amb} \left[1 + \frac{\gamma_a - 1}{2} M_{in}^2 \right]. \quad (5)$$

B. Presa d'aria

Si sta analizzando il ciclo termodinamico in condizioni di volo supersonico e quindi in presenza di fenomeni di comprimibilità dell'aria. È necessario fare una digressione sulle onde d'urto e, in particolare, su quelle normali, trattandosi in questo caso di una presa d'aria supersonica di Pitot.

Un fluido comprimibile supersonico, in questo caso l'aria, può subire un repentino cambiamento di stato, caratterizzato da un forte aumento di pressione, temperatura e densità. Il cambiamento sopracitato avviene in uno spessore dell'ordine di 10^{-5}cm , macroscopicamente, quindi si tratta di una superficie attraverso la quale si ha discontinuità dei parametri del flusso. Questa discontinuità viene chiamata onda d'urto.

Si tratta di un fenomeno irreversibile: il salto entalpico è minore di quello che si avrebbe idealmente. Questa caratteristica è particolarmente significativa nel momento in cui si deve analizzare il comportamento della pressione totale a cavallo dell'onda d'urto. A causa degli attriti infatti, essa diminuisce, al contrario della temperatura totale, che rimane invece costante.

L'EJ200, avendo una presa d'aria di Pitot, genera un'onda d'urto normale, ovvero perpendicolare alla direzione del

flusso. Ipotizzando un caso ideale in cui il condotto sia a sezione costante, privo di attrito, adiabatico e senza scambi di lavoro con l'ambiente, si può considerare la temperatura totale costante. Per la descrizione del fenomeno non si considerano forze di volume agenti sulla massa, e si assume che durante l'urto non ci siano scambi di energia.

Conoscendo i parametri dell'aria a monte dell'onda d'urto, si possono ricavare le grandezze fisiche di interesse a valle di essa: il numero di Mach, la pressione statica, la pressione totale e la temperatura statica.

Per ipotesi, si sta analizzando il comportamento di un gas perfetto e il volume di controllo è il volume a cavallo dell'onda. Si tratta quindi, approssimando, di una superficie. Utilizzando le formule, si ricava il Mach dopo l'onda d'urto, che risulterà essere minore di uno:

$$M_1 = \sqrt{\frac{M_1^2 + \frac{2}{\gamma_a - 1}}{\frac{2\gamma_a}{\gamma_a - 1} M_1^2 - 1}} \quad (6)$$

Successivamente, invertendo le formula (5) e (4) è possibile trovare rispettivamente la temperatura statica e la pressione totale. Infine con la seguente equazione, si ricava la pressione statica a valle dell'onda d'urto:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{2\gamma_a}{\gamma_a + 1} M_1^2 - \frac{\gamma_a - 1}{\gamma_a + 1} \quad (7)$$

dove $P_1 = P_{amb}$.

Una volta attraversata l'onda d'urto, il flusso si trova nel diffusore, il quale, con una particolare geometria a condotto divergente, è in grado di rallentare ulteriormente il flusso in modo tale che sia in condizioni ottimali per l'ingresso nel fan: il flusso deve rallentare fino a raggiungere un Mach di 0.3/0.4. Nel processo di rallentamento avviene una trasformazione adiabatica, durante la quale si ha una leggera perdita di pressione totale dettata dal rendimento pneumatico $\Pi_d = \frac{P_{3tot}}{P_{2tot}}$.

C. Fan

In uscita dal diffusore, il flusso entra nel LPC. Come descritto nella Sezione I.A, il fan ha il compito di accelerare il flusso d'aria, comprimendolo. Il flusso subisce una trasformazione non isoentropica, caratterizzata da un rapporto di compressione $\beta_f = \frac{P_{4tot}}{P_{3tot}}$, da cui, con l'ausilio dei rendimenti adiabatico e meccanico (Tabella 8), si ricava la pressione totale in uscita dal fan.

Per ricavare la temperatura totale in uscita dal fan, partendo dalla formula del rendimento adiabatico del generico compressore:

$$\eta_{LPC} = \frac{L_{ideale}}{L_{reale}} = \frac{T_{3totid} - T_{2tot}}{T_{3tot} - T_{2tot}} \quad (8)$$

Potendo poi ricavare la temperatura totale in uscita nel caso di trasformazione isoentropica:

$$T_{3totid} = T_{2tot}(\beta_f)^{\frac{\gamma_a-1}{\gamma_a}} \quad (9)$$

è possibile trovare la temperatura totale in uscita invertendo l'equazione (8).

D. Compressore di alta pressione

Il principio di funzionamento di questo stadio è lo stesso di quello precedente, trattandosi sempre di un organo di compressione, ma con rapporto di compressione β_{HPC} pari a 6.2 e rendimenti in Tabella 8.

Per calcolare le grandezze in uscita dal HPC si segue lo stesso procedimento utilizzato nel paragrafo II.C per il LPC.

E. Camera di combustione

Il funzionamento generale della camera di combustione è stato descritto in precedenza nella Sezione I.A.

Si vogliono analizzare le caratteristiche del flusso in uscita dalla camera di combustione. Per farlo, è stato necessario fare delle ipotesi: è stata imposta la temperatura del flusso in uscita (T_{5tot}) pari a 1900K, valore ricavato dalla scheda tecnica del motore, il rendimento della combustione (η_{cc}), ovvero il valore che indica la quantità percentuale di miscela aria-combustibile coinvolta nella combustione, il rendimento pneumatico ($\Pi_{cc} = \frac{P_{5tot}}{P_{4tot}}$), che tiene conto della perdita di pressione totale causata da dissipazioni energetiche e l'entalpia di combustione ($\Delta H = 42\text{MJ}$). Sono stati inoltre assunti i valori (elencati in Tabella 9) caratterizzanti i gas combusti.

Potendo ricavare la pressione totale in uscita e avendo imposto la temperatura totale di ingresso in turbina, è possibile determinare il rapporto di diluizione f_{cc} dal bilancio energetico espresso dalla relazione (10):

$$c p_a \cdot T_{4tot} + f_{cc} \cdot \Delta H \cdot \eta_{cc} = (1 + f_{cc}) \cdot c p_{gc} \cdot T_{5tot} \quad (10)$$

F. Turbina di alta pressione

Per calcolare le grandezze totali in uscita dalla turbina di alta pressione, è necessario considerare innanzitutto che l'energia che la HPT estrae dal flusso in uscita dalla camera di combustione serve per azionare il HPC. Viene impostato quindi il bilancio di potenze:

$$|\dot{L}_{HPC}| = |\dot{L}_{HPT}| \quad (11)$$

$$c p_a (T_{4tot} - T_{3tot}) \cdot \frac{1}{\eta_{mechHPC}} = (1 + f_{cc}) c p_{gc} (T_{5tot} - T_{6tot}) \eta_{mechHPT} \quad (12)$$

da cui si determina la temperatura totale in uscita dalla HPT, necessaria per ricavare la pressione totale in uscita:

$$\eta_{HPT} = \frac{T_{6tot} - T_{5tot}}{T_{6totideale} - T_{5tot}} \quad (13)$$

$$P_{6tot} = P_{5tot} \cdot \left(\frac{T_{6totideale}}{T_{5tot}} \right)^{\frac{\gamma_{gc}}{\gamma_{gc}-1}} \quad (14)$$

G. Turbina di bassa pressione

In questa sezione si impone che la pressione totale totale in uscita dalla LPT sia uguale a quella in uscita dal fan, per fare in modo che la miscelazione del flusso freddo con i gas combusti in camera di mixing avvenga in condizione isobare.

Per poter procedere a determinare lo stato del flusso all'uscita da ogni stadio è necessario ricavare il BPR nelle condizioni di volo imposte. A partire dalla legge delle trasformazioni isoentropiche (eq. 15) e passando dalla definizione di rendimento adiabatico (eq. 16), è possibile infine risolvere il bilancio di potenze analogo a quello di Sezione II.F, relativo però a LPT e LPC.

$$T_{7totideale} = T_{6tot} \cdot \left(\frac{P_{3tot}}{P_{6tot}} \right)^{\frac{\gamma_{gc}-1}{\gamma_{gc}}} \quad (15)$$

$$\eta_{LPT} = \frac{T_{7tot} - T_{6tot}}{T_{7totideale} - T_{6tot}} \quad (16)$$

$$(1 + BPR) \cdot c p_a \frac{T_{3tot} - T_{2tot}}{\eta_{mecLPC}} = (1 + f_{cc}) \cdot c p_{gc} \cdot (T_{6tot} - T_{7tot}) \cdot \eta_{mecLPT} \quad (17)$$

H. Camera di miscelazione

In camera di mixing, il flusso d'aria fredda e i gas combusti uscenti dalla LPT si miscelano isobaricamente. Le condizioni all'uscita si ricavano risolvendo le equazioni (18) e (19):

$$(1 + f_{cc}) \cdot c p_{gc} + BPR \cdot c p_a = (1 + f_{cc} + BPR) \cdot c p_{mix} \quad (18)$$

$$(1 + f_{cc}) \cdot c p_{gc} \cdot T_{7tot} + BPR \cdot c p_a \cdot T_{3tot} = (1 + f_{cc} + BPR) \cdot c p_{mix} \cdot T_{8tot} \quad (19)$$

Dall'equazione (18) si ricava il calore specifico a pressione costante, sostituendo opportunamente i termini. Si può calcolare quindi il calore specifico a volume costante. Dai due calori specifici si determinano $\gamma_{mix} = \frac{c p_{mix}}{c v_{mix}}$ e $R_{mix} = c p_{mix} - c v_{mix}$. Infine, dall'equazione (19) si calcola la temperatura totale uscente dalla camera di mixing.

I. After-Burner

Una volta che il flusso "caldo" e quello "freddo" si sono miscelati, vengono convogliati in un condotto dove degli iniettori immettono un'ulteriore quantità di combustibile e, grazie agli accenditori, la miscela effettua una seconda combustione. Il vantaggio del post bruciatore consiste nel fatto che in uscita non sono presenti componenti sensibili alle alte temperature, permettendo di ottenere quindi, dalla seconda combustione, temperature molto maggiori rispetto alla camera di combustione descritta nella Sezione II.E. La maggiore energia sviluppata è sfruttata durante il salto entalpico per generare valori di spinta molto elevati. L'utilizzo del post-bruciatore è preferibile per missioni o determinate manovre in cui è richiesta spinta aggiuntiva solo per limitati intervalli di tempo. Questa necessità è data dal fatto che, con l'afterburner acceso, il consumo specifico di carburante e il rendimento propulsivo aumentano, il che rappresenta ovviamente un limite dal punto di vista economico.

Per determinare le condizioni del flusso in uscita dal post-bruciatore sono stati assunti i valori presenti in Tabella 10, la stessa entalpia di combustione della camera di combustione (sezione II.E), rendimento pneumatico Π_{ab} (Tabella 8) e la portata di combustibile $\dot{m}_{fab}$ pari a 3.03 kg/s.

J. Ugello di efflusso

L'ugello è il componente attuo a convertire l'entalpia del flusso in energia cinetica realizzando un'espansione: all'interno dell'ugello la pressione statica e la temperatura diminuiscono al fine di aumentare la velocità di efflusso del getto. L'energia ottenuta dalla combustione viene convertita in spinta.

Per le caratteristiche descritte nella sezione I.A, l'ugello dell'EJ200 ha configurazione convergente-divergente. In questo modo il flusso in uscita può raggiungere velocità supersoniche, a costo di aumentare notevolmente il peso dell'ugello. Questa configurazione permette tuttavia di mettersi in condizioni di espansione ottima alle diverse quote: la pressione in uscita raggiunge il valore della pressione ambiente ($P_{10} = P_{amb}$), permettendo così di sfruttare al massimo il salto entalpico, e di conseguenza incrementare la velocità di efflusso. Si può inoltre dimostrare che la condizione di espansione ottima è quella che massimizza la spinta. Si considera inoltre che l'espansione nell'ugello non sia isoentropica, e si introduce quindi un rendimento η_n (si veda Tabella 8) che tenga conto delle perdite energetiche durante la trasformazione. Riassumendo, le condizioni del getto in uscita possono essere determinate con il procedimento seguente:

$$T_{10id} = T_{9tot} (P_{10}/P_{9tot})^{\frac{\gamma_{ab}-1}{\gamma_{ab}}} \quad (20)$$

$$T_{10} = T_{9tot} - \eta_n \cdot (T_{9tot} - T_{10id}) \quad (21)$$

$$a_{out} = \sqrt{\gamma_{ab} R_{ab} T_{10}} \quad (22)$$

$$v_{out} = \sqrt{2 \cdot c p_{ab} (T_{9tot} - T_{10})} \quad (23)$$

$$M_{out} = \frac{v_{out}}{a_{out}} \quad (24)$$

K. Risultati

Nello svolgimento del ciclo è stato necessario fare delle assunzioni su alcuni dei dati necessari (appendice VI.E). Per le condizioni dell'aria (si veda Tabella 7) è stato utilizzato il modello di aria standard ICAO, oltre all'ipotesi di gas perfetto.

Sono stati poi ipotizzati tutti i rendimenti (pneumatici, adiabatici, meccanici e di reazione chimica) in Tabella 8, con valori che rispecchiano il comportamento reale dei vari moduli e dei processi nel motore. In camera di combustione e nell'afterburner si sono poi assunti l'entalpia di combustione e le proprietà dei gas combusti. Si è dovuto poi fissare una temperatura di ingresso in turbina, posta uguale a 1900 K. Questo valore è stato ricavato da documenti ufficiali di prova del motore. È stato poi necessario, in camera di miscelazione, fare la media ponderata delle proprietà delle portate del ramo caldo e freddo, per ricavare quelle della portata di aria e combustibile in ingresso all'afterburner, procedimento che quindi rappresenta un'approssimazione e che causa inevitabilmente lievi errori rispetto al caso reale.

	T [d]	I_s [s]	TSFC [kg/(Nh)]	η_t [-]	η_p [-]	η_g [-]
DRY	50941	67.44	0.1345	0.4757	0.5814	0.2766
AB	90507	119.82	0.1964	0.4193	0.4519	0.1895

Table 1 Confronto prestazioni caso DRY vs AB

L'analisi MATLAB del ciclo ha prodotto i risultati in Tabella 1. Gli andamenti di pressione totale e temperatura totale sono mostrati nei grafici (si vedano Fig. 12 e Fig.13). I tre rendimenti (termico, propulsivo, globale) diminuiscono con l'accensione dell'afterburner. Al contrario, l'impulso specifico e il TSFC aumentano (rispettivamente del 77% e del 46%), in linea con i risultati teorici. La spinta vede anch'essa un incremento del 77% dal caso DRY al caso AB. Le assunzioni sopracitate causano evidentemente un distacco delle prestazioni così ricavate da quelle reali del motore. Dalla scheda tecnica del costruttore infatti, i dati relativi alla spinta erano di circa 60 kN nel caso DRY e di 90 kN nel caso AB. Nel primo caso l'errore dell'analisi MATLAB è abbastanza importante (15% circa), mentre nel secondo è sicuramente trascurabile. L'aspetto positivo è che l'Eurofighter Typhoon vola solitamente con afterburner acceso, quindi è di particolare rilevanza che i risultati in tale condizione siano affidabili.

III. STUDIO DEI TRIANGOLI DI VELOCITÀ DEL COMPRESSORE DI ALTA PRESSIONE HPC

Analizzando più approfonditamente il compressore di alta pressione (Fig. 3), sono stati studiati i relativi triangoli di velocità.

La turbomacchina considerata è un compressore assiale composto da 5 stadi, con un rapporto di compressione totale di 6.2:1, dotato di tecnologia blisk nei primi tre stadi. Questa tecnologia permette di avere vantaggi sia in termini di peso che di resistenza alle alte pressioni, oltre che un incremento in termini di efficienza. Per questo motivo i rapporti di compressione nei primi tre stadi sono stati assunti più alti (~1.6) rispetto ai restanti due stadi (~1.23).



Fig. 3 HPC: Compressore di Alta Pressione

Gli angoli d'entrata del flusso nel compressore vengono regolati dal sistema VIGVs (Fig.4). Attraverso le vanes la temperatura totale T_{tot} viene assunta costante e il flusso subisce una deflessione di un angolo α_1 e un incremento della velocità assoluta C , mantenendo però invariata la componente assiale C_z della velocità. Il numero di Mach assiale è stato realisticamente ipotizzato ~0.55 in ingresso e ~0.2 in uscita dal compressore (Fig.7), per permettere un'alta efficienza di combustione.

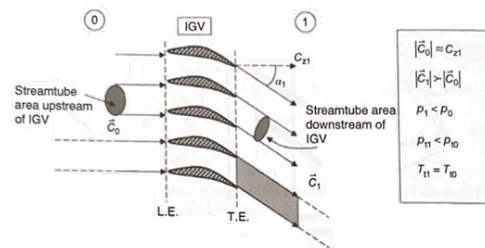


Fig. 4 Funzionamento IGV

Ogni stadio del compressore è composto da una parte rotante (rotore) ed una parte fissa (statore) (Fig.5). Il parametro adimensionale utilizzato per definire la variazione di pressione attraverso il rotore è il grado di reazione $R = \frac{h_2 - h_1}{h_{3tot} - h_{1tot}} = \frac{P_2 - P_1}{P_{3tot} - P_{1tot}}$ dove "1" è l'ingresso al rotore, "2" è l'uscita dal rotore e "3" è l'uscita dallo statore. Basandosi su alcuni studi sperimentali secondo i quali uno strato limite su una palette rotante sia più stabile ed efficiente dello strato limite su una palette ferma, l'analisi dei triangoli di velocità è stata svolta con l'obiettivo di raggiungere un valore di $R \sim (0.5:0.6)$, prediligendo l'incremento di pressione nel rotore. Il termine stabile è associato all'aumento del valore della pressione di stallo e alla buona resistenza a gradienti avversi di pressioni [2]. L'area di ingresso e di uscita dal compressore sono state calcolate grazie all'equazione di continuità con i dati presi dal ciclo principale. Le aree dei singoli stadi sono state ricavate tramite un'approssimazione lineare.

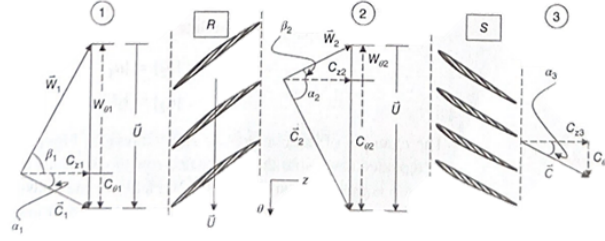


Fig. 5 Schema di uno stadio del HPC

A causa della velocità angolare, che è dipendente dal raggio, nello studio del flusso si sono dovuti considerare tre punti sulle palette a diversa distanza dal centro: tip, mean, hub. Il raggio esterno (r_{tip}) è un valore noto [3] ed è stato mantenuto costante per tutta la lunghezza del compressore. Il raggio interno è stato calcolato a partire dall'ipotesi di variazione lineare dell'area. Il raggio medio è la media tra i due precedenti.

Le pressioni statiche (Fig.6) a valle di ogni stadio sono state ricavate con l'ausilio di un metodo numerico (iterazioni di punto fisso). La spiegazione teorica del procedimento utilizzato è riportata nell'appendice VI.A. Di seguito si elencano le ipotesi fatte per la determinazione dei triangoli di velocità (Fig.8).

- La velocità assiale a monte e a valle dello statore è uguale:
 $C_{z2} = C_{z3}$;
- la densità varia nel rotore e rimane costante nello statore:
 $\rho_1 \neq \rho_2 = \rho_3$;
- la pressione totale attraverso lo statore non varia a differenza della pressione statica;
- L'angolo d'uscita dallo statore α_3 è uguale all'angolo d'entrata del rotore nello stadio successivo α_1 .

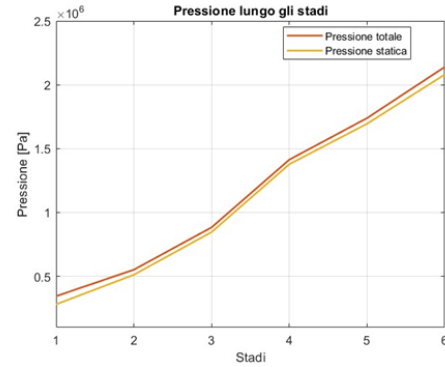


Fig. 6 Andamento Pressione

È stato utilizzato il teorema di Eulero per il calcolo dell'angolo d'uscita dal rotore α_2 :

$$\alpha_2 = \tan^{-1} \left(\frac{\left(\left(\frac{P_{2tot}}{P_{1tot}} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - 1 \right) \frac{cP \cdot T_{1tot}}{U} + C_{z1} \cdot \tan(\alpha_1)}{C_{z2}} \right) \quad (25)$$

Nel ciclo MATLAB, riportato nell'appendice VI.D, sono state ricavate tutte le velocità assolute e relative dei rispettivi stadi e i loro angoli associati rispetto alla direzione assiale del compressore. In particolare, si pone l'attenzione

sull'angolo relativo β_2 il quale, essendo l'angolo del bordo di uscita dei profili delle pale del rotore, dà un'indicazione sul calettamento di quest'ultime.

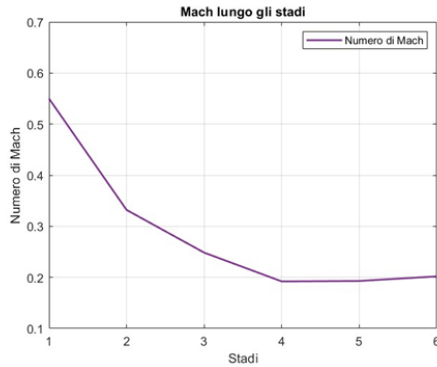


Fig. 7 Andamento Mach

L'angolo β_2 è ottimale quando non causa separazione del flusso dalla superficie del profilo della paletta. Come si nota dai risultati, il salto entalpico è decisamente maggiore nei primi tre stadi con tecnologia blisk, i quali come già discusso hanno un rapporto di compressione più elevato. L'analisi non può essere più approfondita di così a causa della scarsa conoscenza di dati importanti tra cui la geometria dei profili. La separazione sui profili può portare allo stallo del compressore. Il processo inizia sul profilo di una paletta con una singola separazione del flusso, la quale crea un blocco. Di conseguenza, il flusso in arrivo subisce una deviazione verso la

paletta superiore, costringendola ad aumentare il suo angolo di incidenza, il quale si avvicina al valore di stallo. Il flusso stallato viaggia nel verso opposto rispetto alla rotazione delle palette. Questo fenomeno è chiamato “stallo rotante” e si diffonde facilmente nel compressore implicando una riduzione sostanziale della portata d'aria. La velocità angolare di propagazione dello stallo rotante è circa metà della velocità angolare del rotore ($\sim \omega/2$) nella direzione opposta. L'unione tra flusso instabile e fenomeni di risonanza della camera di combustione possono portare a un'oscillazione simmetrica del flusso rispetto all'asse, chiamato “surge”. Nella fase transitoria iniziale, invece, le oscillazioni sono asimmetriche e questo porta a carichi eccessivi sulle palette e conseguenti danni strutturali a tutto il compressore. È quindi importante evitare assolutamente questa condizione.

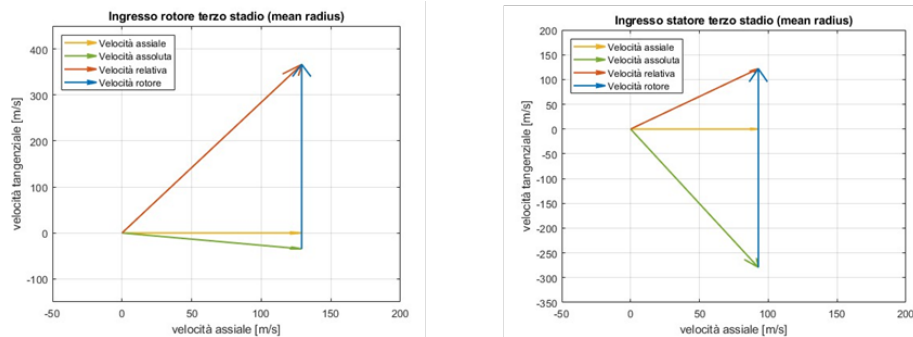


Fig. 8 Triangoli di velocità

IV. PALETTATURA BLISK DEL COMPRESSORE

Solitamente il processo standard dell'assemblaggio paletta-disco di un compressore viene effettuato tramite l'utilizzo di bulloni o tramite l'incastro in alloggiamenti appositi ricavati sul disco.

I compressori del motore EJ200 invece, introducono la tecnologia Blisk (Bladed Integrated Disk) (Fig.9), caratterizzata dalla saldatura diretta tra paletta e disco.

Viene utilizzata nei tre stadi del compressore di bassa pressione (LPC) e nei primi tre stadi del compressore di alta pressione (HPC). Come già accennato precedentemente, gli aspetti positivi comprendono una riduzione di peso (circa il 20%), elevata resistenza a stress causato dalle forze generate per le alte pressioni, incremento di efficienza ed eliminazione delle perdite sulla radice della paletta dovute all'accoppiamento meccanico con il disco.

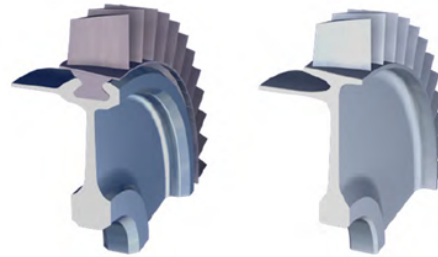


Fig. 9 Disco con palettatura standard e disco Blisk

Gli svantaggi sono la maggiore complessità nella fase di produzione e la necessità di sostituire tutto il disco rotorico nel caso di rottura di un qualsiasi componente.

Il materiale utilizzato è il titanio, in due diverse leghe: Ti64 (LPC) e Ti6242 (HPC). La scelta di questo materiale è dovuta alle eccellenti prestazioni combinate ad un basso peso. [4]

	Ti64	Ti6242
ρ [kg / m ³]	4.429	4.540
T_{fus} [°C]	1648	1705
E [GPa]	110	118
c [J / kgK]	553	460

Table 2 Confronto proprietà: Ti64 e Ti6242

L'azienda tedesca MTU, che ha progettato e costruito i compressori dell'EJ200, ha scelto di utilizzare come metodo la saldatura ad attrito in due diversi tipi [5]:

- LFW (Linear Friction Welding), utilizzata per il compressore di bassa pressione;
- IFW (Inertial Friction Welding), utilizzata per il compressore di alta pressione.

I vantaggi di queste tecniche sono:

- ridotta deformazione delle componenti durante la saldatura;
- non implicano fusione, quindi non richiedono un ambiente con atmosfera inerte;
- possibilità di saldare leghe diverse;
- elevata precisione nel posizionamento delle componenti.

Nel caso della LFW, uno dei due componenti è fisso mentre l'altro sfrega con un movimento lineare lungo la superficie di contatto. Nel mentre viene continuamente applicata pressione assiale per mantenere il contatto tra i due pezzi. L'ampiezza delle oscillazioni è piccola (da 1 a 3mm) e la frequenza è tra i 25Hz e 125Hz. La pressione esercitata invece varia molto a seconda del materiale sottoposto a LFW. Nel caso del titanio si utilizzano circa 100MPa.

Il processo di Inertial Friction Welding è uguale a quello di LFW, con l'unica differenza che invece di sfregare con movimento lineare, il pezzo mobile viene fatto ruotare ad alte velocità per generare il calore richiesto per rendere il materiale plastico adatto alla lavorazione.

Un ulteriore vantaggio che IFW offre rispetto a LFW è la minore superficie del pezzo fisso interessata dall'aumento di temperatura visto che il pezzo rotante scalda solamente la sua zona di contatto.

Il processo di Friction Welding si può generalmente dividere in quattro stadi (Fig. 10):

- **Stadio I:** in questa fase iniziale i due pezzi vengono messi a contatto sotto pressione. Le asperità delle superfici sono il punto di contatto iniziale e viene generato calore dallo sfregamento. Per LFW lo sfregamento è lineare, invece per IFW è rotazionale. La superficie di contatto aumenta gradualmente man mano che le asperità vengono levigate.
- **Stadio II:** durante la fase di transizione l'area di contatto vera equivale virtualmente al 100% della superficie. Entrambi i pezzi raggiungono lo stato plastico a causa del calore generato.
- **Stadio III:** chiamata fase di equilibrio, è il periodo nel quale viene rimosso il calore dalla zona di contatto una volta raggiunta la sua fase plastica. Il movimento porta all'estrusione laterale del materiale.
- **Stadio IV:** la fase di decelerazione porta al graduale arresto delle oscillazioni/rotazioni in un arco di tempo variabile incluso tra i 0,2 e 1s e i componenti vengono perfettamente allineati. Questa fase di progressivo decadimento del movimento relativo è particolarmente importante perché influisce sulla formazione di legami saldi e di conseguenza maggior resistenza a stress. Per concludere la pressione assiale viene mantenuta o aumentata ancora per un certo periodo in modo da consolidare la saldatura.

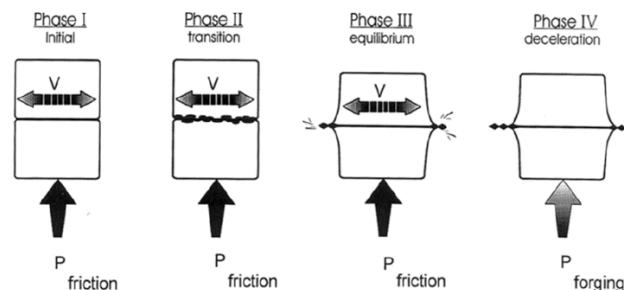


Fig. 10 I quattro stadi della saldatura ad attrito lineare

Per incrementare ulteriormente l'efficienza del compressore viene ridotto il margine tra le palette e il casing con l'introduzione di un "abrable coating" (Fig. 11) in bentonite. Questo rivestimento viene consumato durante

il movimento delle palette permettendo di preservare l'integrità delle ultime. Inoltre, per proteggere le palette da surriscaldamento ed eventuali danni strutturali durante lo sfregamento, le estremità sono ricoperte di particelle di nitruro di boro cubico (CBN). [6] [7]

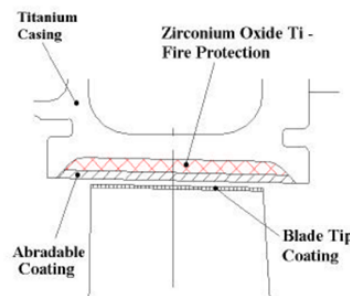


Fig. 11 Abradable coating

V. CONCLUSIONI

Nel primo capitolo del progetto è stato innanzitutto introdotto il motore EJ200 da un punto di vista storico. Successivamente è stato approfondito il lato tecnico, da un punto di vista comunque qualitativo, e le numerose innovazioni tecnologiche implementate nel tempo nel motore. La seconda sezione ha avuto come scopo l'analisi del ciclo termodinamico. Alcuni parametri caratteristici del motore sono stati assunti, altri sono stati presi dalla scheda tecnica del motore fornita dai produttori. Questo ha comprensibilmente evidenziato alcune piccole differenze tra i risultati ottenuti e i risultati attesi. Queste differenze riguardano sia alcune delle prestazioni del motore (ad es.: spinta, TSFC, impulso specifico) sia risultati intermedi del ciclo (BPR). La causa del disallineamento tra i risultati teorici ottenuti e i dati forniti dai produttori è da ricercarsi sia nelle ipotesi e assunzioni fatte, sia, prevalentemente, nel fatto che la scheda tecnica è compilata per una prova del motore al banco e a quota zero, mentre il ciclo qui analizzato tratta un velivolo in quota di crociera. Ad ogni modo, soprattutto nel caso di after-burner acceso, gli scostamenti tra il caso reale e il caso teorico rimangono di lieve entità, e vengono quindi considerati accettabili. Nel terzo capitolo, si è preso in considerazione il compressore di alta pressione con l'obiettivo di studiare la variazione dei triangoli di velocità all'interno degli stadi. Sono stati ricavati, grazie anche ai risultati prodotti dal ciclo termodinamico, i parametri termodinamici attraverso il rotore e lo statore di ognuno dei cinque stadi. Le palette dei dischi, sia nel rotore che nello statore, sono state studiate in tre diversi punti sulla loro apertura per permettere un'approssimazione abbastanza accurata di tutti i parametri che compongono i triangoli di velocità. Infine, il calcolo dei rendimenti di ogni stadio ha permesso di verificare una buona corrispondenza tra i valori teorici e quelli reali per il funzionamento della turbomacchina. Nell'ultimo capitolo è stata discussa la tecnologia blisk del disco del compressore, con i corrispettivi materiali utilizzati e le lavorazioni.

VI. APPENDICI

A. Metodo numerico: iterazioni di punto fisso

Il metodo di Iterazioni di punto fisso è un metodo numerico che permette di ricavare lo zero approssimato α di una funzione non lineare $f(x)$. Trasformiamo questo problema in un problema di iterazioni di punto fisso selezionando in maniera opportuna una funzione di iterazione $\phi(x)$ tale che $f(\alpha) = 0$ se e solo se $\phi(\alpha) \equiv \alpha$ per $\alpha \in [a, b]$. La funzione iterata è definita da: $x^{(k+1)} = \phi(x^{(k)})$. Per la convergenza del metodo sono necessarie alcune condizioni:

- Se $\phi \in C^0[a, b]$ e $\phi(x) \in [a, b]$ per ogni $x \in [a, b]$, allora esiste almeno un punto fisso $\alpha \in [a, b]$ di $\phi(x)$.
- Se esiste una costante $L \in [0, 1)$ tale che $|\phi(x_1) - \phi(x_2)| \leq L|x_1 - x_2|$ per ogni x_1 e $x_2 \in [a, b]$ allora il punto fisso α è unico in $[a, b]$.

L'algoritmo converge ($\lim_{k \rightarrow +\infty} x^{(k)} = \alpha$) per ogni iterata iniziale $x^{(0)} \in [a, b]$. Nel nostro caso il metodo è stato utilizzato per ricavare le pressioni statiche in ogni stadio, manipolando l'equazione che esprime la dipendenza tra pressione totale e pressione statica.

$$p_{\text{tot}} = p + \frac{1}{2}\rho v^2$$

↓

$$\left\{ \begin{array}{l} v^2 = \frac{\dot{m}^2}{A^2 \rho^2} \quad (\text{equazione di continuit}) \\ \rho = \frac{p}{R_a T_2} \quad (\text{legge dei gas perfetti}) \\ T_2 = T_1 + \frac{T_{2,ideale} - T_1}{\eta_c} \quad (\text{rendimento compressore}) \\ T_{2,ideale} = T_1 \left(\frac{x}{p} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \quad (\text{trasformazione isoentropica}) \end{array} \right\}$$

↓

$$(x) = p_{\text{tot}} - x - \frac{R_a \dot{m}^2}{2A^2 x} \left(T_1 + \frac{T_1 \left(\frac{x}{p} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} - T_1}{\eta} \right)$$

B. Triangoli di velocità

	Numero dello stadio				
	1	2	3	4	5
β_s [-]	1.60	1.60	1.60	1.23	1.23
ρ [kg / m ³]	3.127	4.395	6.114	7.034	8.079
v [$\frac{m}{s}$]	159.07	129.04	107.89	112.08	121.22
M [-]	0.332	0.248	0.192	0.193	0.202
T_{tot} [K]	583.86	679.67	791.02	845.86	904.43
T [K]	571.26	671.38	785.23	839.60	897.11
P_{tot} [KPa]	552.15	883.45	1413.5	1739.1	2139.6
P [KPa]	512.60	846.86	1377.93	1694.89	2080.24

Table 3 Valori indipendenti dalla scelta del raggio

	Numero dello stadio				
	1	2	3	4	5
$r_{hub} [m]$	0.1536	0.1676	0.1805	0.1925	0.2038
$p_{out,s} [kPa]$	410.20	707.57	1148.97	1577.05	1937.97
$U [\frac{m}{s}]$	289.57	315.88	340.15	362.80	384.12
$\alpha_1 [^\circ]$	5	5	5	30	30
$C_{z1} [\frac{m}{s}]$	239.25	159.06	129.03	107.89	112.08
$C_1 [\frac{m}{s}]$	240.16	159.67	129.53	124.58	129.42
$C_{\theta 1} [\frac{m}{s}]$	20.931	13.916	11.289	62.291	64.710
$W_{z1} [\frac{m}{s}]$	239.25	159.06	129.03	107.89	112.08
$W_{\theta 1} [\frac{m}{s}]$	268.64	301.96	328.86	300.51	319.41
$W_1 [\frac{m}{s}]$	359.74	341.29	353.27	319.29	338.51
$\beta_1 [^\circ]$	48.312	62.220	68.576	70.250	70.664
$C_{z2} [\frac{m}{s}]$	159.06	113.15	92.75	93.78	97.57
$\alpha_2 [^\circ]$	59.477	68.038	72.798	64.409	63.947
$C_{\theta 2} [\frac{m}{s}]$	269.80	280.62	299.61	195.83	199.59
$C_2 [\frac{m}{s}]$	313.20	302.58	313.63	217.13	222.16
$W_{z2} [\frac{m}{s}]$	159.06	113.15	92.75	93.78	97.57
$W_{\theta 2} [\frac{m}{s}]$	19.77	35.25	40.54	166.96	184.53
$W_2 [\frac{m}{s}]$	160.29	118.52	101.22	191.50	208.74
$\beta_2 [^\circ]$	7.087	17.304	23.611	60.676	62.132
$C_{z3} [\frac{m}{s}]$	159.06	113.15	92.75	93.78	97.57
$\alpha_3 [^\circ]$	5	5	30	30	30
$C_{\theta 3} [\frac{m}{s}]$	13.91	9.90	53.55	54.14	56.33
$C_3 [\frac{m}{s}]$	159.67	113.59	107.10	108.29	112.67
$R [-]$	0.569	0.512	0.501	0.600	0.612

Table 4 Risultati triangoli di velocità (raggio interno)

	Numero dello stadio				
	1	2	3	4	5
$r_{mean} [m]$	0.1993	0.2063	0.2127	0.2187	0.2244
$p_{out,s} [kPa]$	400.63	710.61	1160.13	1573.78	1929.31
$U [\frac{m}{s}]$	375.69	388.84	400.98	412.31	422.97
$\alpha_1 [^\circ]$	15	15	15	35	35
$C_{z1} [\frac{m}{s}]$	239.25	159.06	129.03	107.89	112.08
$C_1 [\frac{m}{s}]$	247.69	164.68	133.58	131.71	136.82
$C_{\theta 1} [\frac{m}{s}]$	64.107	42.622	34.575	75.546	78.480
$W_{z1} [\frac{m}{s}]$	239.25	159.06	129.03	107.89	112.08
$W_{\theta 1} [\frac{m}{s}]$	311.58	346.22	366.40	336.76	344.49
$W_1 [\frac{m}{s}]$	392.84	381.01	388.46	353.62	362.26
$\beta_1 [^\circ]$	52.481	65.324	70.599	72.235	71.977
$C_{z2} [\frac{m}{s}]$	159.06	113.15	92.75	93.78	97.57
$\alpha_2 [^\circ]$	58.137	66.422	71.620	64.089	64.102
$C_{\theta 2} [\frac{m}{s}]$	255.93	259.28	279.15	193.06	200.97
$C_2 [\frac{m}{s}]$	301.33	282.90	294.16	214.63	223.40
$W_{z2} [\frac{m}{s}]$	159.06	113.15	92.75	93.78	97.57
$W_{\theta 2} [\frac{m}{s}]$	119.76	129.56	121.82	219.25	221.99
$W_2 [\frac{m}{s}]$	199.11	172.02	153.11	238.46	242.49
$\beta_2 [^\circ]$	36.976	48.866	52.716	66.840	66.272
$C_{z3} [\frac{m}{s}]$	159.06	113.15	92.75	93.78	97.57
$\alpha_3 [^\circ]$	15	15	35	35	35
$C_{\theta 3} [\frac{m}{s}]$	42.62	30.32	64.94	65.67	68.32
$C_3 [\frac{m}{s}]$	164.68	117.15	113.23	114.49	119.11
$R [-]$	0.624	0.588	0.570	0.611	0.606

Table 5 Risultati triangoli di velocità (raggio medio)

	Numero dello stadio				
	1	2	3	4	5
$r_{tip} [m]$	0.2450	0.2450	0.2450	0.2450	0.2450
$p_{out,s} [kPa]$	398.80	682.25	1112.78	1573.25	1940.21
$U [\frac{m}{s}]$	461.81	461.81	461.81	461.81	461.81
$\alpha_1 [^\circ]$	25	25	25	40	40
$C_{z1} [\frac{m}{s}]$	239.25	159.06	129.03	107.89	112.08
$C_1 [\frac{m}{s}]$	263.98	175.51	142.37	140.84	146.31
$C_{\theta 1} [\frac{m}{s}]$	111.56	74.175	60.171	90.531	94.048
$W_{z1} [\frac{m}{s}]$	239.25	159.06	129.03	107.89	112.08
$W_{\theta 1} [\frac{m}{s}]$	350.24	387.63	401.64	371.28	367.76
$W_1 [\frac{m}{s}]$	424.16	419.00	421.86	386.64	384.46
$\beta_1 [^\circ]$	55.663	67.689	72.189	73.796	73.050
$C_{z2} [\frac{m}{s}]$	159.06	113.15	92.75	93.78	97.57
$\alpha_2 [^\circ]$	59.273	66.203	71.205	64.365	64.680
$C_{\theta 2} [\frac{m}{s}]$	267.61	256.60	272.53	195.44	206.23
$C_2 [\frac{m}{s}]$	311.32	280.44	287.88	216.78	228.15
$W_{z2} [\frac{m}{s}]$	159.06	113.15	92.75	93.78	97.57
$W_{\theta 2} [\frac{m}{s}]$	194.19	205.21	189.27	266.36	255.57
$W_2 [\frac{m}{s}]$	251.02	234.34	210.78	282.39	273.56
$\beta_2 [^\circ]$	50.678	61.126	63.893	70.602	69.103
$C_{z3} [\frac{m}{s}]$	159.06	113.15	92.75	93.78	97.57
$\alpha_3 [^\circ]$	25	25	40	40	40
$C_{\theta 3} [\frac{m}{s}]$	74.17	52.76	77.82	78.69	81.87
$C_3 [\frac{m}{s}]$	175.51	124.85	121.08	122.43	127.37
$R [-]$	0.578	0.597	0.591	0.601	0.585

Table 6 Risultati triangoli di velocità (raggio esterno)

C. Codice MATLAB: ciclo termodinamico

Ciclo termodinamico con post-bruciatore acceso:

```
1
2 % Ciclo Termodinamico Turbofan a Flussi Associati
3 % Motore Eurojet EJ 200 regime supersonico AFTERBURNER ON
4
5 clc;
6 close all;
7 clear;
8
9
10 % Pedici:
11 % 0: ingresso alla presa d'aria
12 % 1: onda d'urto
13 % 2: uscita diffusore = ingresso fan
14 % 3: uscita fan (ramo caldo) = ingresso IGv
15 % igv: uscita IGv = ingresso compressore
16 % 4: uscita compressore = ingresso camera combustione
17 % 5: uscita camera combustione = ingresso HPT
18 % 6: uscita HPT = ingresso LPT
19 % 7: uscita LPT = ingresso mixing
20 % 8: uscita mixing = ingresso after-burner
21 % 9: uscita after-burner = ingresso nozzle
22 % 10: uscita nozzle
23
24 %% Dati:
25
26 % Condizioni di volo
27 z = 10000; % [m] = [35000 ft]
28 m_a = 77; % [kg/s] portata ingresso
29
30 % Aria
```

```

31 cp_a = 1004; % [J/kgK]
32 gamma_a = 1.4;
33 R_a = 287; % [J/kgK]
34 cv_a = cp_a - R_a; % [J/kgK]
35
36 % Gas combusti (burner)
37 cp_gc = 1155; % [J/kgK]
38 gamma_gc = 1.33;
39 R_gc = 286.6; % [J/kgK]
40 cv_gc = cp_gc - R_gc; % [J/kgK]
41
42 % Diffusore
43 eta_d = 0.95;
44 D_d = 0.74; % [m]
45
46 % Fan
47 beta_f = 4.2;
48 BPR = 0.4;
49 eta_f = 0.88;
50 etam_f = 0.93;
51
52 % Compressore
53 beta_c = 6.2;
54 eta_c = 0.88;
55 etam_c = 0.93;
56
57 % Camera di combustione
58 eta_b = 0.98;
59 pi_b = 0.94;
60 T5_tot = 1900; % [K]
61 deltaH = 42e6; % [J/kg]
62

```

```

63 % Turbina alta pressione
64 eta_hpt = 0.92;
65 etam_hpt = 0.92;
66
67 % Turbina bassa pressione
68 eta_lpt = 0.92;
69 etam_lpt = 0.92;
70
71 % After-burner
72 eta_ab = 0.98;
73 pi_ab = 0.93;
74 gamma_ab = 1.30;
75 cp_ab = 1243; % [J/kgK]
76 R_ab = 286.6; % [J/kgK]
77 m_f_ab = 182 / 60; % [kg/s]
78
79 % Nozzle
80 eta_n = 0.96;
81
82 %% Procedimento
83
84 [T_a, rho_a, P_a] = atmosphere_vec(z); % Condizioni atmosferiche statiche
    ingresso
85
86 %% 0) Condizioni all'ingresso
87
88
89 a_in = sqrt(gamma_a * R_a * T_a);
90 v_in = 4*m_a / (rho_a * pi * D_d^2);
91 M0 = v_in / a_in;
92 T0_tot = T_a * (1 + (gamma_a - 1) * M0^2 / 2);
93 P0_tot = P_a * (1 + (gamma_a - 1) * M0^2 / 2) ^ (gamma_a / (gamma_a - 1));

```



```

94
95 S0 = 0; % [J/(kgK) ]
96
97 %% 1) Condizioni dopo onda d'urto
98
99 M1 = sqrt((M0^2 + 2 / (gamma_a - 1)) / (2 * gamma_a * M0 ^ 2 / (gamma_a - 1) -
    1));
100
101 P1_tot = P0_tot * (((gamma_a + 1) * M0^2 / 2) / (1 + (gamma_a - 1) * M0^2 / 2)
    ) ^ (gamma_a / (gamma_a - 1)) / (2 * gamma_a * M0^2 / (gamma_a + 1) - (
    gamma_a - 1) / (gamma_a + 1)) ^ (1 / (gamma_a - 1));
102 T1_tot = T0_tot;
103 P1 = P_a * (2 * gamma_a * M0^2 / (gamma_a + 1) - (gamma_a - 1) / (gamma_a + 1)
    );
104 T1 = T_a * (1 + (gamma_a - 1) * M0^2 / 2) * (2 * gamma_a * M0^2 / (gamma_a -
    1) - 1) * 2 * (gamma_a - 1) / ((gamma_a + 1)^2 * M0^2);
105 a1 = sqrt(gamma_a * R_a * T1);
106 v1 = M1 * a1;
107
108 dS1 = cp_a * log(T1_tot / T0_tot) - R_a * log(P1_tot / P0_tot);
109
110 %% 2) All'uscita della presa d'aria (ingresso del fan):
111
112 T2_tot = T1_tot;
113 T2_tot_id = eta_d * (T2_tot - T1) + T1;
114
115 P2_tot = P1 * (T2_tot_id / T1) ^ (gamma_a / (gamma_a - 1));
116 pi_d = P2_tot / P1_tot;
117
118 dS2 = dS1 + cp_a * log(T2_tot / T1_tot) - R_a * log(P2_tot / P1_tot);
119
120 %% 3) All'uscita del fan:

```

```

121
122 P3_tot = beta_f * P2_tot;
123
124 T3_tot_id = T2_tot * (beta_f) ^ ((gamma_a - 1) / gamma_a);
125 T3_tot = T2_tot + (T3_tot_id - T2_tot) / eta_f;
126
127 dS3 = dS2 + cp_a * log(T3_tot / T2_tot) - R_a * log(P3_tot / P2_tot);
128
129 %% IGV) VARIABLE INLET GUIDE VANES
130 M_igv=0.55;
131 pi_igv=0.98;
132 T_tot_igv=T3_tot;
133 P_tot_igv=pi_igv*P3_tot;
134
135 P_igv=P_tot_igv/((1+(gamma_a-1)/2*M_igv^2)^(gamma_a/(gamma_a-1)));
136 T_igv=T_tot_igv/((1+(gamma_a-1)/2*(M_igv^2)));
137
138 dS_igv = dS3 + cp_a * log(T_tot_igv / T3_tot) - R_a * log(P_tot_igv / P3_tot);
139
140 rho_igv=P_igv/(R_a*T_igv);
141 v_igv=M_igv*sqrt(gamma_a*R_a*T_igv);
142
143 %% 4) All'uscita del compressore:
144
145 P4_tot = beta_c * P3_tot;
146
147 T4_tot_id = T3_tot * (P4_tot / P3_tot) ^ ((gamma_a - 1) / gamma_a);
148 T4_tot = T3_tot + (T4_tot_id - T3_tot) / eta_c;
149
150 dS4 = dS_igv + cp_a * log(T4_tot / T_tot_igv) - R_a * log(P4_tot / P_tot_igv);
151
152 %% 5) All'uscita della camera di combustione:

```

```

153
154 T5_tot = 1900;
155 f_b = (cp_gc * T5_tot - cp_a * T4_tot) / (deltaH * eta_b - cp_gc * T5_tot);
156
157 P5_tot = pi_b * P4_tot;
158
159 dS5 = dS4 + cp_gc * log(T5_tot / T4_tot) - R_gc * log(P5_tot / P4_tot);
160
161 %% 6) All'uscita della HPT:
162
163 T6_tot = T5_tot - cp_a * (T4_tot - T3_tot) / (etam_c * etam_hpt * cp_gc * (1 +
    f_b));
164 T6_tot_id = T5_tot + (T6_tot - T5_tot) / eta_hpt;
165
166 P6_tot = P5_tot * (T6_tot_id / T5_tot) ^ (gamma_gc / (gamma_gc - 1));
167
168 dS6 = dS5 + cp_gc * log(T6_tot / T5_tot) - R_gc * log(P6_tot / P5_tot);
169
170 %% 7) All'uscita della LPT:
171
172 P7_tot = P3_tot;
173
174 T7_tot_id = T6_tot * (P3_tot / P6_tot) ^ ((gamma_gc - 1) / gamma_gc);
175 T7_tot = eta_lpt * (T7_tot_id - T6_tot) + T6_tot;
176
177 dS7 = dS6 + cp_a * log(T7_tot / T6_tot) - R_a * log(P7_tot / P6_tot);
178
179 BPR = (etam_lpt * etam_f * cp_gc * (1 + f_b) * (T6_tot - T7_tot)) / (cp_a * (
    T3_tot - T2_tot)) - 1;
180
181 m_ah = m_a / (1 + BPR);
182 m_ac = m_ah * BPR;

```

```

183 m_f = f_b * m_ah;
184
185 cp_mix = (m_ac * cp_a + (m_ah + m_f) * cp_gc) / (m_a + m_f);
186 cv_mix = (m_ac * cv_a + (m_ah + m_f) * cv_gc) / (m_a + m_f);
187 gamma_mix = cp_mix / cv_mix;
188 R_mix = cp_mix - cv_mix;
189
190 %% 8) All'uscita della camera di mixing:
191
192 T8_tot = (BPR * cp_a * T3_tot + (1 + f_b) * cp_gc * T7_tot) / ((1 + f_b + BPR)
    * cp_mix);
193
194 P8_tot = P7_tot;
195
196 dS8 = dS7 + cp_mix * log(T8_tot / T7_tot) - R_mix * log(P8_tot / P7_tot);
197
198 %% 9) All'uscita dell'after-burner
199
200 T9_tot = (m_f_ab * deltaH * eta_ab + (m_a + m_f) * cp_mix * T8_tot) / ((m_a +
    m_f + m_f_ab) * cp_ab);
201
202 P9_tot = pi_ab * P8_tot;
203
204 dS9 = dS8 + cp_ab * log(T9_tot / T8_tot) - R_ab * log(P9_tot / P8_tot);
205
206 %% 10) All'uscita del nozzle
207
208 P10 = P_a;
209
210 T10_id = T9_tot * (P10 / P9_tot) ^ ((gamma_ab - 1) / gamma_ab);
211 T10 = T9_tot - eta_n * (T9_tot - T10_id);
212

```

```

213 dS10 = dS9 + cp_ab * log(T10 / T9_tot) - R_ab * log(P10 / P9_tot);
214
215 %% Condizioni all'uscita:
216
217 a_out = sqrt(gamma_ab * R_ab * T10);
218 v_out = sqrt(2 * cp_ab * (T9_tot - T10));
219 M_out = v_out / a_out;
220
221 %% costruisco i vettori di T e P
222
223 T_tot_vec = [T0_tot; T1_tot; T2_tot; T3_tot; T_tot_igv; T4_tot; T5_tot;
               T6_tot; T7_tot; T8_tot];
224 T_tot_id_vec = [T0_tot; T1_tot; T2_tot_id; T3_tot_id; T4_tot_id; T5_tot;
                  T6_tot_id; T7_tot_id; T8_tot; T9_tot; T10];
225 P_tot_vec = [P0_tot; P1_tot; P2_tot; P3_tot; P4_tot; P5_tot; P6_tot; P7_tot
               ; P8_tot; P9_tot; P10];
226 S_vec = [S0; dS1; dS2; dS3; dS_igv; dS4; dS5; dS6; dS7; dS8];
227
228 T_tot_vec_cold = [T0_tot; T1_tot; T2_tot; T3_tot; T8_tot];
229 S_vec_cold = [S0; dS1; dS2; dS3; dS8];
230
231 T_tot_h = [T0_tot; T1_tot; T2_tot; T3_tot; T_tot_igv; T4_tot; T5_tot;
             T6_tot; T7_tot; T8_tot; T9_tot; T10];
232 T_tot_c = [T0_tot; T1_tot; T2_tot; T3_tot; T3_tot; T3_tot; T3_tot; T3_tot;
             T3_tot; T8_tot; T9_tot; T10];
233
234 P_tot_h = [P0_tot; P1_tot; P2_tot; P3_tot; P_tot_igv; P4_tot; P5_tot;
             P6_tot; P7_tot; P8_tot; P9_tot; P10];
235 P_tot_c = [P0_tot; P1_tot; P2_tot; P3_tot; P3_tot; ; P3_tot; P3_tot; P3_tot
             ; P3_tot; P8_tot; P9_tot; P10];
236
237

```

```

238 %% GRAFICI
239
240 figure (1)
241 semilogy(S_vec, T_tot_vec, "ro-", LineWidth=1.25)
242 grid on;
243 hold on;
244 semilogy(S_vec_cold, T_tot_vec_cold, "bo-", LineWidth=1.25)
245 legend("flusso aria calda", "flusso aria fredda")
246 title('Grafico T-s fino a camera di mixing')
247 ylim([0 2500])
248 xlabel('Variazione entropia [J/kgK]')
249 ylabel('Variazione temperatura [K]')
250
251 X      = ["AMBIENTE", "INLET", "FAN","IGV", "HPC", "B-CHAMBER", "HPT", "LPT", "
          MIXING", "AB", "IN NOZZLE", "OUT NOZZLE"];
252
253 C      = categorical(X, X);
254
255 figure
256
257 yyaxis left
258 plot(C, T_tot_h, '-', LineWidth=1.25)
259 grid on;
260 hold on;
261 plot(C, T_tot_c, '--', LineWidth=1.25)
262 ylim([0 2500])
263 ylabel('Temperatura [K]')
264
265 yyaxis right
266 plot(C, P_tot_h, '-', LineWidth=1.25)
267 grid on;
268 hold on;

```

```

269     plot(C, P_tot_c, '--', LineWidth=1.25)
270     ylabel('Pressione [Pa]')
271
272
273     legend("T ramo caldo", "T ramo freddo", "P ramo caldo", "P ramo freddo")
274     title('Andamento P e T nel ciclo (AB)')
275
276 %% PRESTAZIONI
277
278 % Spinta
279 T = (m_a + m_f + m_f_ab) * v_out - m_a * v_in;
280
281 % Impulso specifico e impulso specifico gravimetrico
282 Is = T / m_a;
283 Is_g = Is / 9.81;
284
285 % TSFC
286 TSFC = ((m_f + m_f_ab) / T) * 3600;
287
288 % Potenza propulsiva
289 P_p = T * v_in;
290
291 % Potenza dissipata
292 P_d = 0.5 * (m_a + m_f + m_f_ab) * (v_out - v_in)^2;
293
294 % Potenza del jet
295 P_j = P_p + P_d;
296
297 % Potenza disponibile
298 P_a = (m_f + m_f_ab) * deltaH;
299
300 % Rendimento termico

```

```

301 eta_th = P_j / P_a;
302
303 % Rendimento propulsivo
304 eta_pr = P_p / P_j;
305
306 % Rendimento globale
307 eta_glob = eta_th * eta_pr;
308
309 end

```

Ciclo termodinamico con post-bruciatore spento:

```

1
2 % Ciclo Termodinamico Turbofan a Flussi Associati
3 % Motore Eurojet EJ 200 DRY (NO AFTER-BURNER) regime supersonico
4
5 clc;
6 close all;
7 clear;
8
9
10 % Pedici:
11 % 0 : ingresso alla presa d'aria
12 % 1 : onda d'urto
13 % 2 : uscita diffusore = ingresso fan
14 % 3 : uscita fan (ramo caldo) = ingresso compressore
15 % igv: uscita IGV = ingresso compressore
16 % 4 : uscita compressore = ingresso camera combustione
17 % 5 : uscita camera combustione = ingresso HPT
18 % 6 : uscita HPT = ingresso LPT
19 % 7 : uscita LPT = ingresso mixing
20 % 8 : uscita mixing = ingresso nozzle
21 % 9 : uscita nozzle
22

```



```

23 %% Dati:
24
25 % Condizioni di volo
26 z = 10000; % [m] = [35000 ft]
27 m_a = 77; % Mach all'ingresso
28
29 % Aria
30 cp_a = 1004; % [J/kgK]
31 gamma_a = 1.4;
32 R_a = 287; % [J/kgK]
33 cv_a = cp_a - R_a; % [J/kgK]
34
35 % Gas combusti (burner)
36 cp_gc = 1155; % [J/kgK]
37 gamma_gc = 1.33;
38 R_gc = 286.6; % [J/kgK]
39 cv_gc = cp_gc - R_gc; % [J/kgK]
40
41 % Diffusore
42 eta_d = 0.95;
43 D_d = 0.74; % [m]
44
45 % Fan
46 beta_f = 4.2;
47 BPR = 0.4;
48 eta_f = 0.88;
49 etam_f = 0.93;
50
51 % Compressore
52 beta_c = 6.2;
53 eta_c = 0.88;
54 etam_c = 0.93;

```

```

55
56 % Camera di combustione
57 eta_b = 0.98;
58 pi_b = 0.94;
59 T5_tot = 1900; % [K]
60 deltaH = 42e6; % [J/kg]
61
62 % Turbina alta pressione
63 eta_hpt = 0.92;
64 etam_hpt = 0.92;
65
66 % Turbina bassa pressione
67 eta_lpt = 0.92;
68 etam_lpt = 0.92;
69
70 % Nozzle
71 eta_n = 0.96;
72
73 %% Procedimento
74
75 [T_a, rho_a, P_a] = atmosphere_vec(z); % Condizioni atmosferiche statiche
    ingresso
76
77 %% 0) Condizioni all'ingresso
78 a_in = sqrt(gamma_a * R_a * T_a);
79 v_in = 4*m_a / (rho_a * pi * D_d^2);
80 M0 = v_in / a_in;
81 T0_tot = T_a * (1 + (gamma_a - 1) * M0^2 / 2);
82 P0_tot = P_a * (1 + (gamma_a - 1) * M0^2 / 2) ^ (gamma_a / (gamma_a - 1));
83
84
85 %% 1) Condizioni dopo onda d'urto

```

```

86 M1 = sqrt((M0^2 + 2 / (gamma_a - 1)) / (2 * gamma_a * M0 ^ 2 / (gamma_a - 1) -
    1));
87 P1_tot = P0_tot * (((gamma_a + 1) * M0^2 / 2) / (1 + (gamma_a - 1) * M0^2 / 2)
    ) ^ (gamma_a / (gamma_a - 1)) / (2 * gamma_a * M0^2 / (gamma_a + 1) - (
    gamma_a - 1) / (gamma_a + 1)) ^ (1 / (gamma_a - 1));
88 T1_tot = T0_tot;
89 P1 = P_a * (2 * gamma_a * M0^2 / (gamma_a + 1) - (gamma_a - 1) / (gamma_a + 1)
    );
90 T1 = T_a * (1 + (gamma_a - 1) * M0^2 / 2) * (2 * gamma_a * M0^2 / (gamma_a -
    1) - 1) * 2 * (gamma_a - 1) / ((gamma_a + 1)^2 * M0^2);
91 a1 = sqrt(gamma_a * R_a * T1);
92 v1 = M1 * a1;
93
94 %% 2) All'uscita della presa d'aria (ingresso del fan):
95 T2_tot = T1_tot;
96 T2_tot_id = eta_d * (T2_tot - T1) + T1;
97 P2_tot = P1 * (T2_tot_id / T1) ^ (gamma_a / (gamma_a - 1));
98 pi_d = P2_tot / P1_tot;
99
100 %% 3) All'uscita del fan:
101 P3_tot = beta_f * P2_tot;
102 T3_tot_id = T2_tot * (beta_f) ^ ((gamma_a - 1) / gamma_a);
103 T3_tot = T2_tot + (T3_tot_id - T2_tot) / eta_f;
104
105 %% IGV) VARIABLE INLET GUIDE VANES
106 M_igv=0.55;
107 pi_igv=0.98;
108 T_tot_igv=T3_tot;
109 P_tot_igv=pi_igv*P3_tot;
110
111 P_igv=P_tot_igv/((1+(gamma_a-1)/2*M_igv^2)^(gamma_a/(gamma_a-1)));
112 T_igv=T_tot_igv/((1+(gamma_a-1)/2*(M_igv^2)));

```

```

113
114 rho_igv=P_igv/(R_a*T_igv);
115 v_igv=M_igv*sqrt(gamma_a*R_a*T_igv);
116
117 %% 4) All'uscita del compressore:
118 P4_tot = beta_c * P3_tot;
119 T4_tot_id = T_tot_igv * (P4_tot / P_tot_igv) ^ ((gamma_a - 1) / gamma_a);
120 T4_tot = T_tot_igv + (T4_tot_id - T_tot_igv) / eta_c;
121
122 %% 5) All'uscita della camera di combustione:
123 % T5_tot = 1900 K per assunzione
124 P5_tot = pi_b * P4_tot;
125 f_b = (cp_gc * T5_tot - cp_a * T4_tot) / (deltaH * eta_b - cp_gc * T5_tot);
126
127 %% 6) All'uscita della HPT:
128 T6_tot = T5_tot - cp_a * (T4_tot - T3_tot) / (etam_c * etam_hpt * cp_gc * (1 +
    f_b));
129 T6_tot_id = T5_tot + (T6_tot - T5_tot) / eta_hpt;
130 P6_tot = P5_tot * (T6_tot_id / T5_tot) ^ (gamma_gc / (gamma_gc - 1));
131
132 %% 7) All'uscita della LPT:
133 P7_tot = P3_tot; % Imposto per avere uguali pressioni di ingresso in camera di
    mixing
134 T7_tot_id = T6_tot * (P3_tot / P6_tot) ^ ((gamma_gc - 1) / gamma_gc);
135 T7_tot = eta_lpt * (T7_tot_id - T6_tot) + T6_tot;
136 BPR = (etam_lpt * etam_f * cp_gc * (1 + f_b) * (T6_tot - T7_tot)) / (cp_a * (
    T3_tot - T2_tot)) - 1;
137
138 % Portate aria calda, aria fredda, fuel:
139 m_ah = m_a / (1 + BPR);
140 m_ac = m_ah * BPR;
141 m_f = f_b * m_ah;

```

```

142
143 % Grandezze del mix:
144 cp_mix = (m_ac * cp_a + (m_ah + m_f) * cp_gc) / (m_a + m_f);
145 cv_mix = (m_ac * cv_a + (m_ah + m_f) * cv_gc) / (m_a + m_f);
146 gamma_mix = cp_mix / cv_mix;
147 R_mix = cp_mix - cv_mix;
148
149 %% 8) All'uscita della camera di mixing:
150 T8_tot = (BPR * cp_a * T3_tot + (1 + f_b) * cp_gc * T7_tot) / ((1 + f_b + BPR)
      * cp_mix);
151 P8_tot = P7_tot;
152
153 %% 9) All'uscita del nozzle
154 P9 = P_a;
155 T9_id = T8_tot * (P9 / P8_tot) ^ ((gamma_mix - 1) / gamma_mix);
156 T9 = T8_tot - eta_n * (T8_tot - T9_id);
157
158 %% Condizioni all'uscita:
159 a_out = sqrt(gamma_mix * R_mix * T9);
160 v_out = sqrt(2 * cp_mix * (T8_tot - T9));
161 M_out = v_out / a_out;
162
163 %% Parametri di merito
164
165 % Spinta:
166 T = (m_a + m_f) * v_out - m_a * v_in; % [kN]
167
168 % Impulso specifico e impulso specifico gravimetrico:
169 Is = T / m_a; % [m/s]
170 Is_g = Is / 9.81; % [s]
171
172 % TSFC:

```

```

173 TSFC = ((m_f) / T) * 3600; % [kg/(Nh)]
174
175 % Potenza propulsiva:
176 P_p = T * v_in;
177
178 % Potenza dissipata:
179 P_d = 0.5 * (m_a + m_f) * (v_out - v_in)^2;
180
181 % Potenza del jet:
182 P_j = P_p + P_d;
183
184 % Potenza disponibile:
185 P_a = (m_f) * deltaH;
186
187 % Rendimento termico:
188 eta_th = P_j / P_a;
189
190 % Rendimento propulsivo:
191 eta_pr = P_p / P_j;
192
193 % Rendimento globale:
194 eta_glob = eta_th * eta_pr;
195
196 %% GRAFICI
197
198 T_tot_h      = [T0_tot; T1_tot; T2_tot; T3_tot; T_tot_igv; T4_tot; T5_tot;
                  T6_tot; T7_tot; T8_tot; T9];
199 T_tot_h_id   = [T0_tot; T1_tot; T2_tot_id; T3_tot_id; T4_tot_id; T5_tot;
                  T6_tot_id; T7_tot_id; T8_tot; T9];
200 T_tot_c      = [T0_tot; T1_tot; T2_tot; T3_tot; T3_tot; T3_tot; T3_tot; T3_tot;
                  T3_tot; T8_tot; T9];
201

```

```

202 P_tot_h    = [P0_tot; P1_tot; P2_tot; P3_tot; P_tot_igv; P4_tot; P5_tot;
      P6_tot; P7_tot; P8_tot; P9];
203 P_tot_c    = [P0_tot; P1_tot; P2_tot; P3_tot; P3_tot; P3_tot; P3_tot; P3_tot;
      P3_tot; P8_tot; P9];
204
205 X          = ["AMBIENTE", "INLET", "FAN", "IGV", "HPC", "B-CHAMBER", "HPT", "LPT",
      "MIXING", "IN NOZZLE", "OUT NOZZLE"];
206
207 C          = categorical(X, X);
208
209 figure
210
211 yyaxis left
212 plot(C, T_tot_h, '-', LineWidth=1.25)
213 grid on;
214 hold on;
215 plot(C, T_tot_c, '--', LineWidth=1.25)
216 ylabel('Temperatura [K]')
217
218 yyaxis right
219 plot(C, P_tot_h, '-', LineWidth=1.25)
220 grid on;
221 hold on;
222 plot(C, P_tot_c, '--', LineWidth=1.25)
223 ylabel('Pressione [Pa]')
224
225 legend("T ramo caldo", "T ramo freddo", "P ramo caldo", "P ramo freddo")
226 title('Andamento P e T nel ciclo (DRY)')

```

D. Codice MATLAB: triangoli di velocità

```
1
2 \%% DATI
3 close all
4 clear all
5 clc
6
7 \% COMPRESSORE DI ALTA PRESSIONE (HPC)
8 num_stadi=5;
9 rpm=18000; \%Valore nominale all'albero motore
10 w=rpm * 2*pi/60; %[rad/s]
11 beta_c = 6.2;
12 beta_c_s=[1.6, 1.6, 1.6, sqrt(beta_c/(1.6^3)), sqrt(beta_c/(1.6^3)) ];
13 R_a = 287; \% [J/kgK]
14 cp_a = 1004; \% [J/kgK]
15 gamma_a = 1.4;
16 T_tot_igv=4.994428111388953e+02; \% [K]
17 T_tot_out=8.877683182654350e+02; \% [K]
18 P_tot_igv=3.450967723091174e+05; \% [Pa]
19 P_tot_out=2.139599988316528e+06; \% [Pa]
20 m_ah=56.909895989218484; \% [kg/s]
21 eta_c = 0.88;
22
23 \%% VETTORI
24 P_tot_hpc=zeros(1,num_stadi+1); \%Pressione totale
25 P_tot_hpc(1)=P_tot_igv;
26
27 for i=1:5
28     P_tot_hpc(i+1)=P_tot_hpc(i)*beta_c_s(i);
29 end
30
31 T_tot_hpc=zeros(1,num_stadi+1); \%Temperatura totale
```



```

32 T_tot_hpc(1)=T_tot_igv;
33
34 M=zeros(1,num_stadi+1);
35 M(1)=0.55; \%MACH in ingresso al compressore di alta
36 M_out=0.2; \%ipotizzo valore di mach congruo per la combustione
37
38 Pout_s=P_tot_out/((1+(gamma_a-1)/2*M_out^2)^(gamma_a/(gamma_a-1)));
39 Tout_s=T_tot_out/((1+(gamma_a-1)/2*M_out^2));
40
41 v=zeros(1,num_stadi+1);
42 v(1)=2.392517937238243e+02;
43 v_out=sqrt(gamma_a*R_a*Tout_s)*M_out;
44
45 P_s_hpc=zeros(1,num_stadi+1); \%Pressione statica
46 P_s_hpc(1)=P_tot_igv/((1+(gamma_a-1)/2*M(1)^2)^(gamma_a/(gamma_a-1)));
47
48 T_s_hpc=zeros(1,num_stadi+1); \%Temperatura statica
49 T_s_hpc(1)=(v(1)^2)/((M(1)^2)*gamma_a*R_a);
50 T_s_id=zeros(1,num_stadi+1);
51 T_s_id(1)=T_s_hpc(1);
52
53 \%Calcolo Aree di ingresso
54 rho_igv=P_s_hpc(1)/(R_a*T_s_hpc(1)); \% densita' in uscita
55                                     \% dalle vaneb, ovvero quella in entrata
56                                     al compressore
57 rho_out=Pout_s/(R_a*Tout_s);
58 rho_s=zeros(1,num_stadi+1); \%densita' in ogni stadio
59 rho_s(1)=rho_igv;
60
61 rho_s(end)=rho_out;
62
63 A_in=m_ah/(rho_igv*v(1));
64 A_out=m_ah/(rho_out*v_out);

```

```

63 delta_A=(A_out-A_in)/(num_stadi-1); %ipotesi di variazione lineare della
    sezione corrispondente ad ogni stadio
64
65 A=zeros(1,num_stadi);
66 for i=1:num_stadi
67     A(i)=A_in+delta_A*(i-1);
68 end
69
70 for i=1:num_stadi
71     phi = @(x) P_tot_hpc(i+1) - (0.5 * R_a * m_ah^2 / A(i)^2) * (T_s_hpc(i) +
        (T_s_hpc(i) * (x ./ P_s_hpc(i)).^((gamma_a - 1) / gamma_a) - T_s_hpc(i)
        )) / eta_c)./x;
72     [succ_pto, it] = ptofis(P_tot_hpc(i+1), phi, 100, 1e-6);
73     P_s_hpc(i+1)=succ_pto(end);
74     T_s_id(i+1)=T_s_hpc(i)*(P_s_hpc(i+1)/P_s_hpc(i)).^((gamma_a-1)/gamma_a);
75     T_s_hpc(i+1)=T_s_hpc(i)+(T_s_id(i+1)-T_s_hpc(i))/eta_c;
76     rho_s(i+1)=P_s_hpc(i+1)/(R_a*T_s_hpc(i+1));
77     v(i+1)=sqrt(2*(P_tot_hpc(i+1)-P_s_hpc(i+1))/rho_s(i+1));
78     T_tot_hpc(i+1)=T_s_hpc(i+1)+(v(i+1)^2)/(2*cp_a);
79     M(i+1)=v(i+1)/(sqrt(gamma_a*R_a*T_s_hpc(i+1)));
80 end
81
82
83 \%% TRIANGOLI DI VELOCITA
84 D_est=0.49;
85 D_int=zeros(size(A));
86 for i=1:num_stadi
87     D_int(i)=sqrt(D_est^2-4*A(i)/pi);
88 end
89
90 $r=zeros(num_stadi,3); \%suddivido paletta in 3 punti
91 U=zeros(num_stadi,3);

```

```

92
93 $for i=1:num_stadi
94     R_medio=(D_int(i)/2 + D_est/2)/2;
95     r(i,:)=[D_int(i)/2; R_medio; D_est/2];
96     U(i,:)=w.*r(i,:);
97 end
98
99 P_s_stadio=zeros(num_stadi,3);
100 R=[];
101 alpha=[5,15,25;...
102        5,15,25;...
103        5,15,25;...
104        30,35,40;...
105        30,35,40;
106        30,35,40];
107 for i=1:num_stadi
108     alpha1(i,:)=alpha(i,:);
109     Cz1(i,:)=v(i);
110     C1(i,:)= Cz1(i,:) ./ cosd(alpha1(i,:));
111     Ctheta1(i,:)=C1(i,:).*sind(alpha1(i,:));
112     Wz1(i,:)=Cz1(i,:);
113     Wtheta1(i,:)=U(i,:)-Ctheta1(i,:);
114     W1(i,:)=sqrt(Wz1(i,:).^2+Wtheta1(i,:).^2);
115     beta1(i,:)=atand(Wtheta1(i,:)./Wz1(i,:));
116     Cz2(i,:)=Cz1(i,:).*(rho_s(i)/rho_s(i+1));
117     % Teorema di eulero per trovare alpha2 angolo di uscita dalla paletta del
118         % rotore
119     alpha2(i,:)=atand((((P_tot_hpc(i+1)/ P_tot_hpc(i)).^((gamma_a-1)/gamma_a)
120         -1)*cp_a*T_tot_hpc(i)./U(i,:) + Cz1(i,:)*tand(alpha1(i,:))./Cz2(i,:))
        ;
119     Ctheta2(i,:)=Cz2(i,:)*tand(alpha2(i,:));
120     C2(i,:)=sqrt(Cz2(i,:).^2+Ctheta2(i,:).^2);

```

```

121 Wz2(i,:)=Cz2(i,:);
122 Wtheta2(i,:)=U(i,:)-Ctheta2(i,:);
123 W2(i,:)=sqrt(Wz2(i,:).^2+Wtheta2(i,:).^2);
124 beta2(i,:)=atand(Wtheta2(i,:)./Wz2(i,:));
125 Cz3(i,:)=Cz2(i,:); % Velocita' assiale costante attraverso lo statore, non
    varia la densita'
126 alpha3(i,:)=alpha(i+1,:); %assumo angolo d'ingresso allo stadio successivo
    uguale all'angolo d'uscita precedente
127 Ctheta3(i,:)=Cz3(i,:)*tand(alpha3(i,:));
128 C3(i,:)=Cz3(i,:)./cosd(alpha3(i,:));
129 P_s_stadio(i,:)=P_tot_hpc(i+1)-0.5*rho_s(i+1)*C2(i,:).^2; %Pressione
    totale dopo il rotore (2) e' uguale a quella dopo lo statore(3) perche
    ' non c'e' perdita o guadagno di energia nello statore. Varia quindi
    solo la pressione statica
130 R(i,:)=(P_s_stadio(i,:)-P_s_hpc(i))./(P_tot_hpc(i+1)-P_tot_hpc(i)) % Grado
    di reazione imponendo che P2=P3
131 end

```

E. Dati e assunzioni

Pressione ambiente	P_{amb}	26.4 kPa
Temperatura ambiente	T_{amb}	223K
Densità	ρ_a	0.413kg/m ³
Calore specifico a P costante	cp_a	1004J/kgK
Rapporto tra calori specifici	γ_a	1.4
Costante del gas	R_a	287J/kgK

Table 7 Parametri aria a z = 10000m

Componente	Rendimento adiabatico [η]	Rendimento meccanico [η_m]	Rendimento combustione [η_c]	Rendimento pneumatico [Π]
DIFFUSORE	-	-	-	0.97
LPC	0.88	0.93	-	-
HPC	0.88	0.93	-	-
COMBUSTIONE	-	-	0.99	0.95
HPT	0.92	0.92	-	-
LPT	0.92	0.92	-	-
AFTER- BURNER	-	-	0.99	0.95
UGELLO	0.96	-	-	-

Table 8 Lista dei rendimenti

Calore specifico a P costante	cp_{gc}	1155J/kgK
Rapporto tra calori specifici	γ_{gc}	1.33
Costante del gas	R_{gc}	286.6J/kgK

Table 9 Parametri gas combusti

Calore specifico a P costante	cp_{ab}	1243J/kgK
Rapporto tra calori specifici	γ_{ab}	1.30
Costante del gas	R_{ab}	286.6J/kgK

Table 10 Parametri gas combusti post-bruciatore

F. Grafici ciclo termodinamico

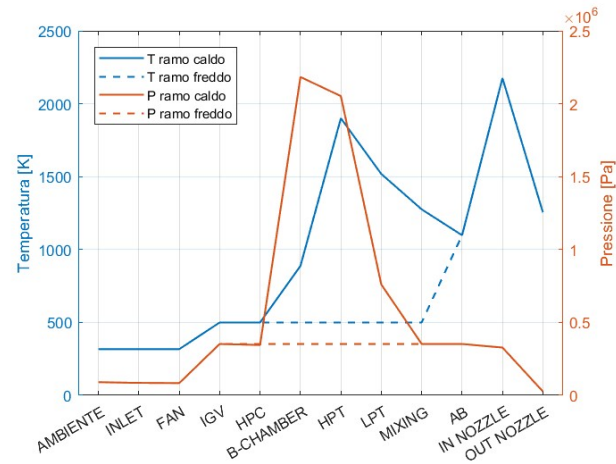


Fig. 12 Andamento Temperatura e Pressione nel motore: caso AB

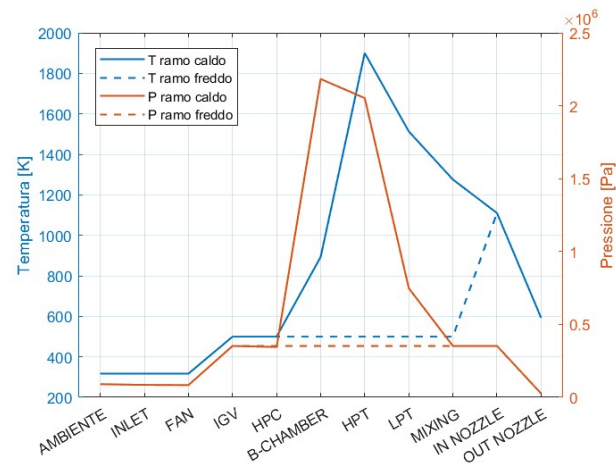


Fig. 13 Andamento Temperatura e Pressione nel motore: caso DRY

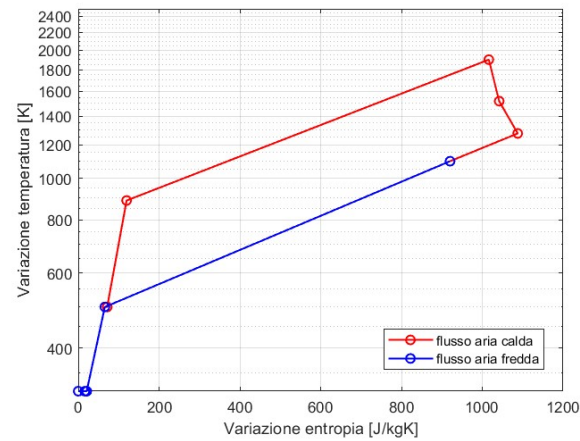


Fig. 14 Grafico Temperatura-Entropia fino alla camera di mixing

Bibliography

- [1] Engines, M. A., “EJ200 Turbofan engine. The innovative power,” 2012.
- [2] Farokhi, S., *Aircraft propulsion : cleaner, leaner, and greener*, Third Edition, Hoboken : Wiley, 2022.
- [3] “MTU Museum,” , 2013. URL <https://www.yumpu.com/de/document/view/20656430/mtu-museum-mtu-aero-engines>.
- [4] “AzoMTI,” , 2024. URL <https://www.azom.com/article.aspx?ArticleID=1341>.
- [5] “MTI Welding,” , 2024. URL <https://www.mtiwelding.com/technologies/linear-friction-welding/>.
- [6] O.E. Kosing, H. S., R. Scharl, “Design improvements of the EJ 200 HP compressor. From design verification engine to a future all blisk version,” 2001.
- [7] Martin Bußmann, D. E. B., “Blisk Production of the Future Technological and Logistical Aspects of Future-Oriented Construction and Manufacturing Processes of Integrally Bladed Rotors ,” 2009.
- [8] Aero-Engines, “Eurojet EJ200,” 08/06/2023.
- [9] Latela, M., “Seminario Pratica 2005,” 2005.
- [10] MdL Umberto Fausto Varesi, M. G. F. B., “Evoluzione dei motori a getto nei velivoli Aeritalia, Alenia e Aermacchi,” 2024.
- [11] R. J. Lane, J. B., “EJ200—The Engine for the New European Fighter Aircraft ,” 1990.
- [12] Steffens, D. K., “Advanced Compressor Technology – Key Success Factor for Competitiveness in modern Aero Engines,” 2013.
- [13] *The jet engine*, Rolls Royce Ltd., 1969.
- [14] Ward, T. A., *Aerospace propulsion systems*, Wiley, 2010.
- [15] Ghezzi, U., *Motori per aeromobili : lezioni*, Maggioli, 1994.